Значение угла наклона рельса к горизонту: $sin\,\alpha = \frac{(h_0 - h) - (h_0' - h')}{x' - x}$

Значение ускорения и его погрешность: $\bar{a} = \frac{2(x_2 - x_1)}{(\bar{t}_2)^2 - (\bar{t}_1)^2}$

$$\Delta a = \bar{a} \cdot \sqrt{\frac{(\Delta x_{u2})^2 + (\Delta x_{u1})^2}{(x_2 - x_1)^2} + 4 \cdot \frac{(\bar{t}_2 \Delta t_2)^2 + (\bar{t}_1 \Delta t_2)^2}{((\bar{t}_2)^2 - (\bar{t}_1)^2)^2}}$$

Коэффициенты $B \equiv g = \frac{\sum_{i=1}^{N} a_i sin\alpha_i - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} a_i \sum_{i=1}^{N} sin\alpha_i}{\sum_{i=1}^{N} sin\alpha_i^2 - \frac{1}{N}(\sum_{i=1}^{N} sin\alpha_i)^2}$; $A = \frac{1}{N}(\sum_{i=1}^{N} a_i - B\sum_{i=1}^{N} sin\alpha_i)$

СКО для ускорения свободного падения: $\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} d_i^2}{D(N-2)}}$, где $d_i = a_i - (A + Bsin\alpha_i)$

$$D = \sum_{i=1}^{N} sin\alpha_i^2 - \frac{1}{N}(\sum_{i=1}^{N} sin\alpha_i)^2$$

6. Измерительные приборы:

№	Наименование	Предел измерения	Цена деления	Класс точности	Δ_u
1	Линейка на рельсе	1.3 м	1 см/дел	-	0.005 м
2	Линейка на угольнике	0.4 м	1 мм/дел	-	0.0005 м
3	ПКЦ-3 (секундомер)	100 с	0.1 с	-	0.1 с

7. Схема установки:

По рельсу на винтовых ножках "1" скользит тележка "2". Для уменьшения трения между поверхностями рельса и тележки создается воздушная подушка с помощью воздушного насоса "3". Тележка снабжена флажком с черными вертикальными рисками, которые фиксирует цифровой измерительный прибор, когда тележка проходит через оптические ворота. Угольник используется для измерения вертикальных координат точек.

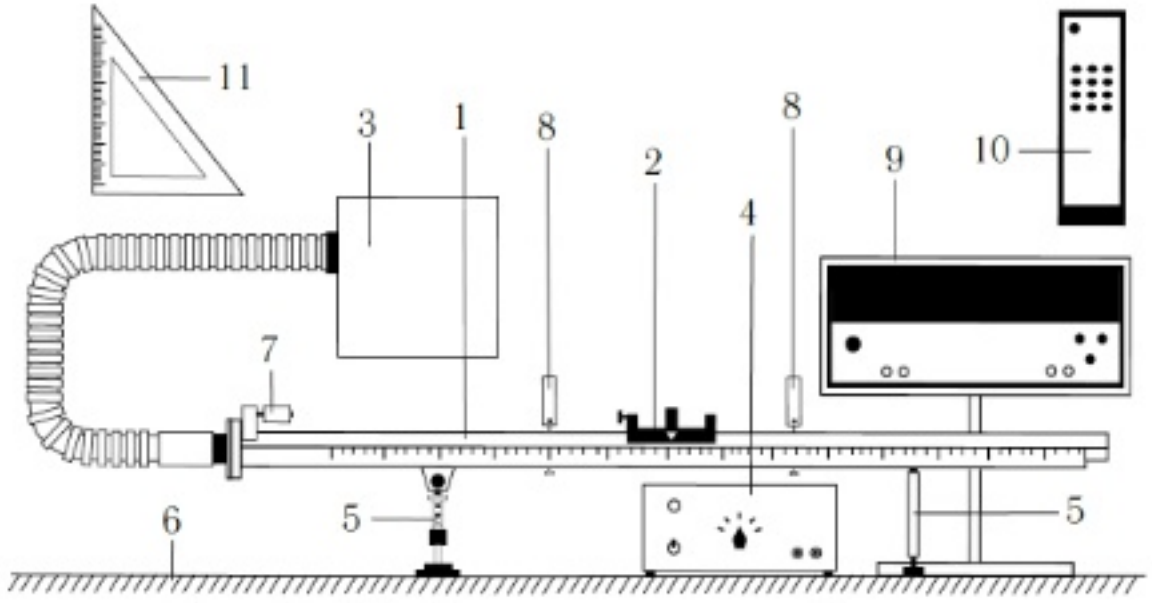


Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки:

Таблица 2

x, м	x', м	h_0, м	h_0', м
0.22	1	0.204	0.206

Таблица 3

№	Измеренные величины				Рассчитанные величины	
	x_1, м	x_2, м	t_1, с	t_2, с	x_2-x_1, м	$(t_2^2-t_1^2)/2$, с^2
1	0.15	0.40	1.2	2.3	0.2500 ± 0.0047	1.9250 ± 0.1729
2	0.15	0.50	1.2	2.5	0.3500 ± 0.0047	2.4050 ± 0.1849
3	0.15	0.70	1.3	3.1	0.5500 ± 0.0047	3.9600 ± 0.2241
4	0.15	0.90	1.2	3.4	0.7500 ± 0.0047	5.0600 ± 0.2404
5	0.15	1.10	1.3	4.0	0.9500 ± 0.0047	$7.1550 \pm 0,2804$

Тогда ускорение посчитаем по МНК: $a = 0.138211 \approx 0.1382 \frac{м}{с^2}$

и СКО: $\sigma_a = 0.00337781 \approx 0.0034$

Таблица 4

*N*пл	*h*, м	*h'*, м	№	t_1, с	t_2, с
1	0.194	0.205	1	1.3	4.0
			2	1.4	4.1
			3	1.3	4.0
			4	1.5	4.2
			5	1.4	4.2
2	0.184	0.205	1	1.2	3.2
			2	1.1	3.1
			3	1.1	3.1
			4	1.1	3.1
			5	1.0	3.0
3	0.175	0.205	1	0.9	2.6
			2	0.9	2.6
			3	0.9	2.6
			4	0.8	2.4
			5	0.9	2.6
4	0.165	0.204	1	0.9	2.3
			2	0.9	2.3
			3	0.8	2.2

			4	0.7	2.2
			5	0.6	2.0
5	0.155	0.204	1	0.6	1.9
			2	0.6	2.0
			3	0.6	2.0
			4	0.6	2.0
			5	0.6	2.0

Nпл - количество пластин;
h - высота на координате $x = 0.22$ м;
h' - высота на координате $x' = 1.00$ м.

Таблица 5

Nпл	$sin\,\alpha$	$< t_1 > \pm\ \Delta t_1$, с	$< t_2 > \pm\ \Delta t_2$, с	$< a > \pm\ \Delta a, \frac{м}{с^2}$
1	0.0115	1.3800±0.1234	4.1000±0.1409	0.1275±0.0103
2	0.0244	1.1000±0.1102	3.1000±0.1102	0.2262±0.0196
3	0.0359	0.8800±0.0868	2.5600±0.1295	0.3286±0.0388
4	0.0474	0.7800±0.1751	2.2000±0.1661	0.4490±0.0829
5	0.0603	0.6000±0.0667	1.9800±0.0868	0.5336±0.0530

Nпл - количество пластин;

$< t_{1,2} > = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} t_{1_i, 2_i}$;

$$B \equiv g = \frac{\sum_{i=1}^{N} a_i sin\alpha_i - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} a_i \sum_{i=1}^{N} sin\alpha_i}{\sum_{i=1}^{N} sin\alpha_i^2 - \frac{1}{N}(\sum_{i=1}^{N} sin\alpha_i)^2} = 8.56$$

$$A = \frac{1}{N}(\sum_{i=1}^{N} a_i - B\sum_{i=1}^{N} sin\alpha_i) = 0.025;\ D = \sum_{i=1}^{N} sin\alpha_i^2 - \frac{1}{N}(\sum_{i=1}^{N} sin\alpha_i)^2 = 0.0014552$$

СКО для ускорения свободного падения: $\sigma_g = 0.331411$

10. Расчет погрешностей измерений:

Для задания 1:

Доверительная вероятность $\alpha = 0.95$, коэффициент Стьюдента $t_{\alpha, n} = 2.7764$

$$\Delta(x_2 - x_1) = \sqrt{(\frac{\partial d}{\partial x1}\Delta_{x1})^2 + (\frac{\partial d}{\partial x2}\Delta_{x2})^2}\ (\Delta x_i = \frac{2}{3}\Delta_и) \rightarrow \Delta(x_2 - x_1) = \frac{\sqrt{2}}{300} = 0.0047\ м$$

$$\Delta(\frac{t_2^2 - t_1^2}{2}) = \sqrt{(t_2\Delta_t)^2 + (t_1\Delta_t)^2}\ (\Delta_t = \frac{2}{3}\Delta_и)$$

Абсолютная погрешность коэффициента a для доверительной вероятности $\alpha = 0.9$:

$\Delta_a = 2\sigma_a = 0.0068$

Относительная погрешность ускорения: $\varepsilon_a = \frac{\Delta_a}{a} \cdot 100\% = 4.89\%$

Для задания 2:

Доверительная вероятность $\alpha = 0.95$, коэффициент Стьюдента $t_{\alpha,n} = 2.7764$

	для t_1, с		для t_2, с	
Nпл	$S_{\bar{t}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(t_i - <t>)^2}{n(n-1)}}$	$\Delta_{t_1} = \sqrt{(t_{\alpha,n} S_{\bar{t}})^2 + (\frac{2}{3}\Delta_и)^2}$	$S_{\bar{t}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(t_i - <t>)^2}{n(n-1)}}$	$\Delta_{t_2} = \sqrt{(t_{\alpha,n} S_{\bar{t}})^2 + (\frac{2}{3}\Delta_и)^2}$
1	0.0374	0.1234	0.0447	0.1409
2	0.0316	0.1102	0.0316	0.1102
3	0.0200	0.0868	0.0400	0.1295
4	0.0583	0.1751	0.0548	0.1661
5	0.0000	0.0667	0.0200	0.0868

Абсолютная погрешность коэффициента g для доверительной вероятности $\alpha = 0.9$:

$\Delta_g = 2\sigma_g = 0.6628$

Относительная погрешность g: $\varepsilon_g = \frac{\Delta_g}{g} \cdot 100\% = 7.74\%$

Абсолютное отклонение значения g: $\left|g_{эксп} - g_{табл}\right| = 9.82 - 8.56 = 1.26 \frac{м}{с^2}$

11. Графики:

График 1. Зависимость Y(Z)=aZ. Аппроксимирующая прямая и аналитически полученная зависимость.

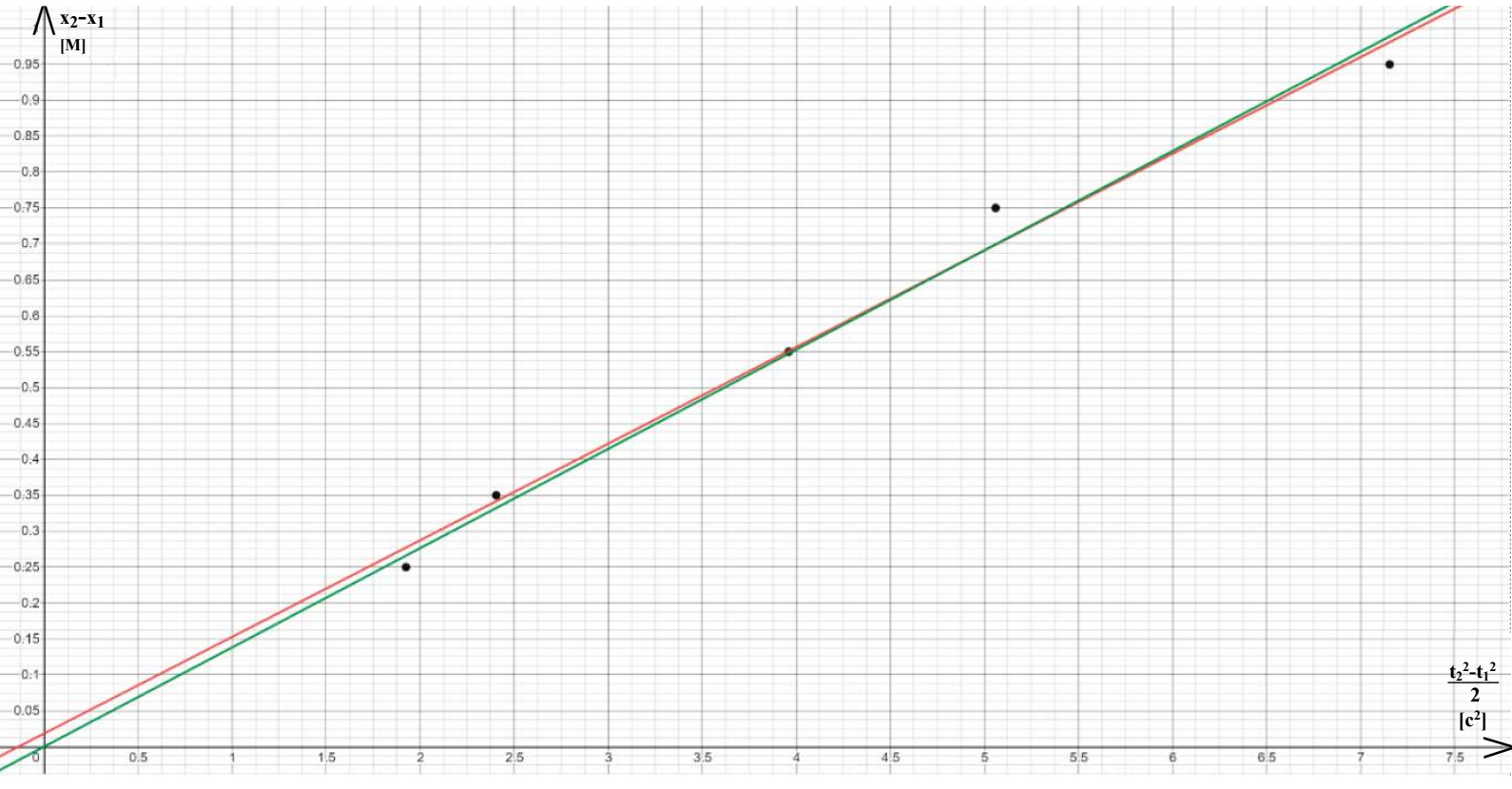
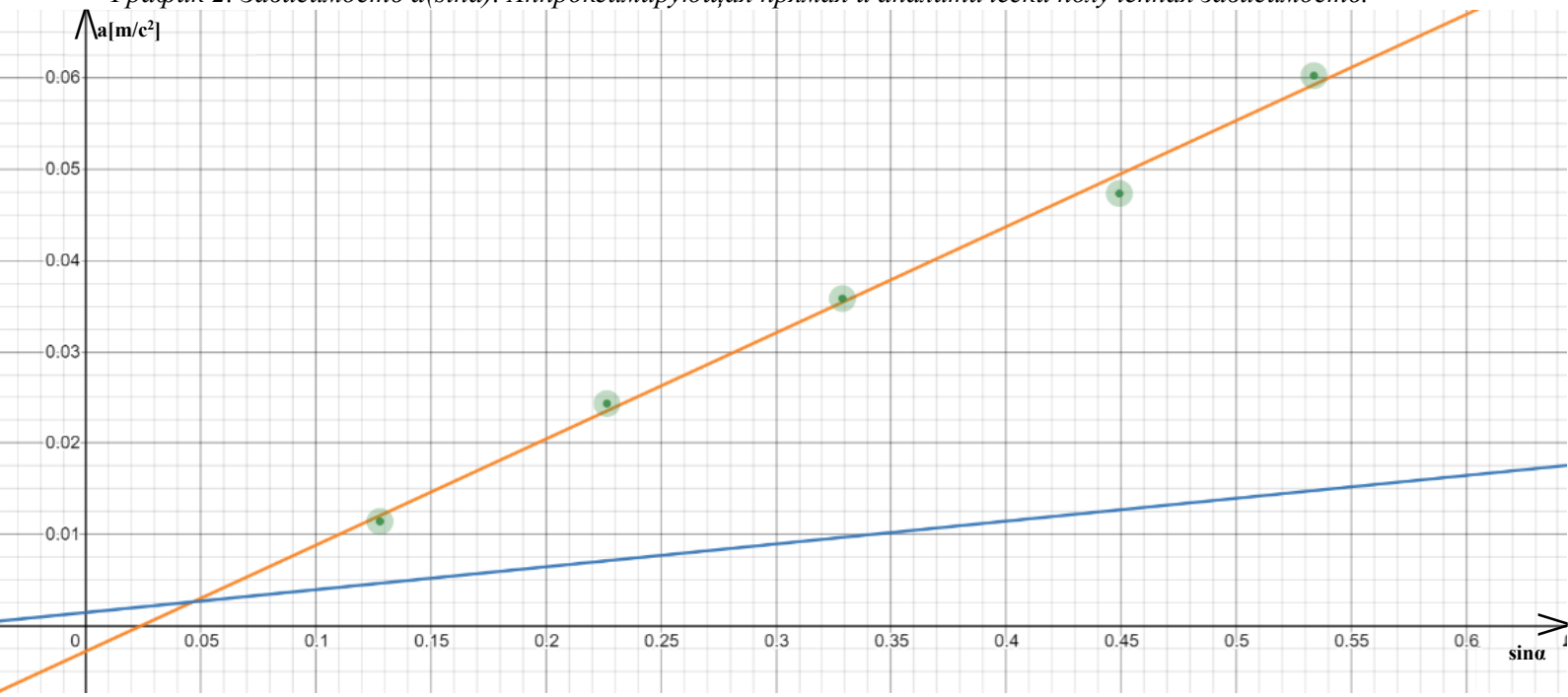


График 2. Зависимость a(sinα). Аппроксимирующая прямая и аналитически полученная зависимость.



12. Окончательные результаты:

Доверительный интервал для значения ускорения при одной пластине:

$a = (0,1382 \pm 0.0068)\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ $\varepsilon_a = 4.89\%$ $\alpha = 0.9$

Доверительный интервал значения ускорения свободного падения:

$g = (8.56 \pm 0.066)\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ $\varepsilon_g = 7.74\%$ $\alpha = 0.9$

13. Выводы и анализ результатов работы:

По собранным данным (с одной пластиной) была построена аппроксимирующая прямая. Угловой коэффициент был получен по методу наименьших квадратов и с погрешностью составляет $a = (0,1382 \pm 0.0068)\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. При построении зависимости с таким угловым коэффициентом отмечалось сходство экспериментально и аналитически построенных графиков соответственно, таким образом гипотеза о равноускоренности движения тележки подтверждается в рамках эксперимента. Относительная погрешность полученного значения составляет 4.89%, что является показателем в пределах нормы.

Экспериментально полученные данные позволили рассчитать значения ускорения свободного падения $g = (8.56 \pm 0.066)\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$